

Geometria — Appello I — a.a. 2020/2021
Canale D – K

DURATA: 1 ORA E 30 MINUTI

25 Gennaio 2021

Esercizio 1. Si consideri l'applicazione lineare $L_S: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ associata alla matrice

$$S = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 1 \\ 2 & -1 & -2 \\ 1 & -2 & 2 \end{pmatrix}.$$

Determinare lo spettro $\text{sp}(L_S)$ di L_S , e una base ortonormale (rispetto al prodotto scalare standard di $\mathbb{R}^3$) costituita da autovettori per L_S .

Esercizio 2. Si considerino in $\mathbb{R}^4$ i sottospazi U e W definiti rispettivamente come

$$U = \text{Span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 6 \\ 2 \\ -6 \end{pmatrix} \right\},$$

e

$$W = \{(x, y, z, w)^t \in \mathbb{R}^4 \mid x + y + 2z = x + z = 0\}.$$

Determinare un insieme minimale di equazioni cartesiane per U , una base per $U \cap W$, e una per $U + W$.

Esercizio 3. Si consideri lo spazio vettoriale $\mathbb{R}_2[x]$ dei polinomi a coefficienti reali di grado minore o uguale a 2. Sia data l'applicazione

$$\begin{aligned} T: \mathbb{R}_2[x] &\rightarrow \mathbb{R}_2[x] \\ p &\mapsto 2p - p(-1)(x^2 - x). \end{aligned}$$

Verificare che T è lineare, descriverne l'immagine, e determinarne una base per il nucleo. Scrivere infine la matrice associata a T nella base $\{2, -x, x^2\}$.